

O Mito do Pneu Fino: Física Real vs. Crença Popular

Carlos Eduardo Ravello Joo

BikeLab Studio · Trujillo, Peru

ORCID: [0009-0007-5631-7436](https://orcid.org/0009-0007-5631-7436)

Fevereiro 2026 · Documento técnico de acesso aberto · bikelabstudio.com

RESUMO

A pergunta chega quase toda semana à oficina. Às vezes é o ciclista de estrada que quer passar de 25mm para 28mm mas tem medo de "perder velocidade". Às vezes é quem comprou uma bicicleta nova com pneus de 28mm e está convencido de que deveria trocá-los por 25mm "para ir mais rápido". E às vezes —com toda honestidade— é alguém que acabou de gastar uma quantia importante em pneus ultrafinos porque "no ciclismo de estrada os pneus finos são mais velozes".

Não é opinião. Os dados de laboratório dos últimos oito anos demonstram com clareza suficiente para que não haja muita margem de debate. O que exige explicação é por que a física diz o contrário do que a intuição sugere —e quais são as condições exatas em que o pneu fino efetivamente ganha.

Palavras-chave: *mito pneu fino, largura de pneu, resistência ao rolamento CRR, perdas por impedância, tire drop, regra dos 105%, tubeless, peso rotante, BikeLab Studio Trujillo.*



Comparativo de largura de pneus e serviço tubeless — BikeLab Studio, Trujillo.

MÓDULO_01 // O_MERCADO_PERUANO

Antes de falar de física, o contexto local importa. O debate da largura de pneu no Peru não é o mesmo da Europa ou dos EUA —o mercado é diferente, as superfícies são diferentes e as marcas disponíveis são diferentes. O grupo Cheng Shin Rubber —que fabrica Maxxis e CST— controla um estimado de mais de 40% do mercado total de reposição no Peru: a maioria dos pneus que rodam em bicicletas peruanas sai da mesma corporação taiwanesa.

Peru: Maxxis domina o segmento esportivo e MTB; CST e Kenda lideram o volume de massa e as províncias; Continental GP5000 é a referência de alto rendimento em Lima (nicho); Schwalbe existe no gravel/MTB premium, mas o preço o torna inacessível para a maioria. **Chile:** e-commerce mais maduro, com Schwalbe e Continental presentes no mercado de massa. **Colômbia:** tradição de estrada dá à Vittoria presença real. **Argentina:** restrições de importação favorecem o fabricante local Imperial Cord.

Por que isso importa? Porque "qual pneu é melhor?" não se responde sem saber o que está disponível, a que preço e para que tipo de rodagem. Um ciclista em Trujillo que pedala asfalto litorâneo plano tem um problema tribológico diferente de quem sobe à serra no gravel.

MÓDULO_02 // CRR // A_MÉTRICA_QUE_IMPORTA

O Coeficiente de Resistência ao Rolamento (CRR) é a variável que define quanta energia um pneu consome por unidade de distância. Converte-se diretamente em watts perdidos:

$$P = C_{rr} \cdot m \cdot g \cdot v \quad [m = \text{massa total (kg)} \cdot g = 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot v = \text{velocidade (m/s)}]$$

O mecanismo físico por trás do CRR é a histerese do material: quando a carcaça do pneu se deforma ao tocar a superfície, absorve energia; ao recuperar a forma, não devolve toda essa energia —parte se dissipa como calor. Essa energia dissipada é a resistência ao rolamento.

Aqui entra a física que contraria a intuição: um pneu mais largo, à mesma carga, deforma-se de modo diferente de um fino. A deformação é mais larga mas mais curta. O pneu fino tem uma deformação longa e estreita que implica maior curvatura e maior ciclo de deformação por volta. Mais ciclos de deformação por quilômetro = mais perda por histerese.

MITO POPULAR

"Os pneus finos têm menos contato com o solo, por isso rolam mais rápido e com menos resistência."

FÍSICA REAL

A área de contato total depende quase exclusivamente da carga e da pressão —não da largura. A 50 kg e 80 psi, a área de contato é praticamente a mesma num 25mm ou num 32mm. O que muda é a forma: estreita-e-longa vs. curta-e-larga. A forma curta-larga implica menor deformação da carcaça por volta e, portanto, menor perda por histerese. [Jan Heine, Bicycle Quarterly / Josh Poertner, Silca]

MÓDULO_03 // DADOS_DE_LABORATÓRIO // OS_WATTS_REAIS

A Bicycle Rolling Resistance (BRR) é o laboratório independente de referência para pneus de bicicleta. Sua metodologia padronizada mede watts perdidos por resistência ao rolamento a 29 km/h, com carga de 42,5 kg por pneu, ajustando a pressão de teste conforme a largura real medida de cada pneu —não uma pressão fixa arbitrária. Os dados a seguir são medições reais, publicadas e citáveis.

Modelo (mesmo composto)	Largura medida	Pressão de teste	Watts (CRR)	Ranking
Continental GP5000 (clincher)	25mm	80 psi / 5,5 bar	12,1 W (CRR 0,00363)	Referência
Continental GP5000 S TR	25mm	~80 psi	10,1 W	Melhora tubeless
Continental GP5000 S TR	28mm	~72 psi	9,7 W	MAIS RÁPIDO QUE 25mm
Continental GP5000 S TR	30mm	~67 psi	10,0 W	Quase igual a 28mm
Continental GP5000 S TR	32mm	~60 psi	12,8 W	Aumento notável
Continental GP5000 TT TR	28mm	~72 psi	8,3 W	Top 5 mundial de estrada
Vittoria Corsa Pro Speed TLR	28mm	~72 psi	6,7 W	Mais rápido do mundo (lab)

Fonte: Bicycle Rolling Resistance — Jarno Bierman. 29 km/h · 42,5 kg/pneu · pressão ajustada à largura real medida · 2018–2026.

O dado que destrói o mito está na terceira linha: o GP5000 S TR em 28mm mede 9,7 W —0,4 watt a menos que o mesmo modelo em 25mm. Mesmo composto, mesmo fabricante, mesma tecnologia. A única mudança é a largura. E o mais largo é o mais eficiente. A BRR ajusta a pressão de teste à largura real de cada pneu —exatamente o que qualquer ciclista deveria fazer—, comparando "em condições iguais de uso real".

MÓDULO_04 // PERDA_POR_IMPEDÂNCIA

Os dados de laboratório da BRR são sobre superfície lisa. O asfalto real —o da Panamericana Norte, o das estradas de acesso à serra, o de qualquer avenida de Trujillo— não é liso. Em 2017, Josh Poertner (CEO da Silca, ex-diretor técnico da Zipp) apresentou um conceito que mudou a forma como a indústria pensa a pressão: as perdas por impedância (impedance losses).

A mecânica é esta: quando um pneu passa sobre uma irregularidade —uma fissura, um agregado, um micro-buraco— ou a absorve deformando-se (se a pressão permitir), ou transmite o impulso verticalmente ao ciclista, elevando a massa do sistema. Esse impulso vertical é energia que não volta como propulsão: dissipa-se. São watts perdidos que não aparecem em nenhum medidor de potência, porque ocorrem na interface pneu-solo, antes de chegar aos pedais.

$$P_{total} = P_{rr} + P_{impedância} + P_{aero} + P_{gravitacional} \quad [Poertner, Silca 2017]$$

Poertner quantificou estas perdas em superfície de chip-seal (similar ao asfalto rugoso de estradas secundárias peruanas): com pressão excessiva, as perdas por impedância podem superar 20–30 watts —mais do que a maioria dos ciclistas perde por aerodinâmica abaixo de 35 km/h.

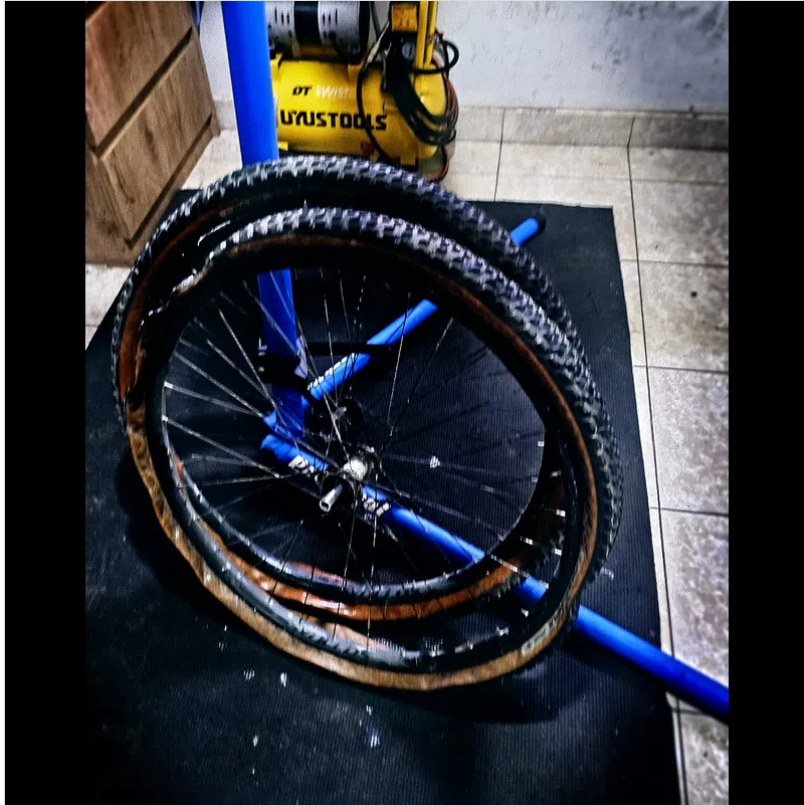
Cenário	Pneu	Pressão	P _{rr} (lab)	P _{imped.} (asfalto real)	P _{total}
Pista de madeira perfeita	23mm clincher	110 psi	~8 W	~0 W	~8 W
Asfalto rugoso (estrada real)	23mm clincher	110 psi	~8 W	15–25 W	23–33 W
Asfalto rugoso (estrada real)	28mm tubeless	72 psi	~9,7 W	3–8 W	12–18 W
Asfalto rugoso (estrada real)	32mm tubeless	60 psi	~12,8 W	1–4 W	13–17 W

Fonte: Poertner, J. (2017), Silca Blog. P_{rr}: BRR. P_{impedância}: estimativas da metodologia Silca aplicadas a asfalto latino-americano.

O número que importa não está na coluna de P_{rr}, e sim na de P_{total}. Em estrada real, o 28mm tubeless à pressão correta é entre 5 e 15 watts mais eficiente que o 23mm inflado a pressão alta. Para um ciclista de 200 W, isso representa entre 2,5% e 7,5% da potência total.

DADO DE OFICINA

O ciclista de estrada peruano médio sobe a pressão dos pneus de 25mm até 110–120 psi porque "assim vão mais rápido". Na Panamericana Norte, com microfissuras e juntas de dilatação, esse pneu perde entre 15 e 20 watts adicionais em pura impedância. Quando ajusto a pressão à faixa correta (85–90 psi para 25mm, ciclista de 70 kg), a bike "se sente diferente": gasta menos energia quicando e mais avançando.



Maxxis Ikon EXO TR tanwall 29 — serviço tubeless, BikeLab Studio, Trujillo.

MÓDULO_05 // O_TIRE_DROP // PRESSÃO_ÓTIMA

Jan Heine, da Bicycle Quarterly, desenvolveu e popularizou o conceito de Tire Drop: a deformação vertical ótima de um pneu sob carga. Sua pesquisa estabelece que 15% do diâmetro externo do pneu como deformação vertical é o ponto ótimo de operação —a faixa onde a histerese da carcaça é mínima sem que a pressão seja tão baixa que cause perda de rigidez lateral. Frank Berto traduziu o conceito numa fórmula prática que a Silca refinou computacionalmente.

O importante não é o resultado numérico exato —as ferramentas digitais da Silca o calculam melhor— e sim entender as variáveis: a pressão ótima sobe com a carga e baixa com a largura. Um ciclista mais pesado precisa de mais pressão. Um pneu mais largo precisa de menos pressão para atingir os mesmos 15% de Tire Drop.

Peso sistema	Largura	Pressão traseira	Pressão dianteira	Superfície
65 kg	25mm	78–85 psi	68–75 psi	Asfalto fino a moderado
75 kg	25mm	88–95 psi	76–82 psi	Asfalto fino a moderado
75 kg	28mm	70–78 psi	60–68 psi	Asfalto moderado a rugoso
85 kg	28mm	80–88 psi	69–76 psi	Asfalto moderado a rugoso
75 kg	32mm	55–62 psi	47–54 psi	Gravel fino / asfalto rugoso
80 kg	29×2.25" MTB	22–26 psi (tubeless)	18–22 psi (tubeless)	Terra / cascalho / trilha

Estimativas próprias pela metodologia Heine (15% Tire Drop) / Silca Tire Pressure Calculator / Berto. Validadas em oficina, BikeLab Studio 2023–2026.

O ERRO MAIS COMUM NO PERU

90% dos ciclistas de estrada que chegam à oficina têm os pneus inflados entre 15 e 30 psi acima do ótimo. A lógica é "mais pressão = mais duro = mais rápido". É exatamente o contrário em asfalto real com irregularidades: mais pressão que o ótimo = mais quique = mais perdas por impedância = mais lento, mais desconfortável e maior risco de furo por impacto (snake bite com câmara). A pressão máxima impressa no flanco é um limite estrutural de segurança —não uma recomendação de uso.

MÓDULO_06 // A REGRA DOS 105% // AERODINÂMICA

Há uma condição específica em que a largura do pneu afeta negativamente o rendimento, e nada tem a ver com rolamento: a aerodinâmica. Josh Poertner formulou a regra dos 105% na Zipp Speed Weaponry (túnel de vento, 2001–2002, consolidada com o Zipp 808 em 2004): a largura externa do aro deve ser pelo menos 105% da largura real medida do pneu montado. Se o pneu é mais largo que o aro, o fluxo de ar se desprende ao sair do pneu, cria turbulência e aumenta o arrasto. Se o aro é ao menos 5% mais largo, o fluxo se readere de forma laminar.

Largura aro externa	Largura pneu montado máx. (105%)	Pneu ótimo (sem penalização aero)
21mm (aro estreito clássico)	20mm real	23mm já penaliza aerodinamicamente
25mm (aro moderno médio)	23,8mm real	25mm no limite / 28mm penaliza
28mm (aro largo moderno)	26,7mm real	28mm correto / 25mm pode gerar turbulência inversa
32mm (aro endurance / gravel)	30,5mm real	28–30mm corretos

Fonte: Poertner, J. (2001–2004), Zipp Wind Tunnel Tests; princípio de aderência de fluxo laminar.

A conclusão é contraintuitiva: em aros modernos de 25–30mm, usar um pneu de 25mm pode ser aerodinamicamente mais lento que um de 28mm, porque o aro não é largo o bastante para o 25mm montado mas é para o 28mm. O sistema aro + pneu importa mais que cada componente isolado.

MÓDULO_07 // QUANDO_O_FINO_REALMENTE_GANHA

Condição	O fino ganha?	Por quê	Relevância para o Peru
Pista de madeira (velódromo)	SIM, claramente	Superfície perfeita elimina impedância. Só importa CRR puro e aero.	Nula
Asfalto novo perfeitamente liso	SIM, levemente	Impedância quase zero. A diferença é pequena.	Limitada
Contrarrelógio a >40 km/h	DEPENDE do aro	A alta velocidade a aero domina —se o sistema aro+pneu cumprir a regra dos 105%.	Baixa
Estrada real peruana típica	NÃO	Impedância supera a vantagem de CRR. O 28mm à pressão correta ganha.	Alta — é a condição habitual
Asfalto rugoso / chip-seal	NÃO, em nenhuma	Impedância massiva. O fino a alta pressão perde 15–25 W extra.	Muito alta
Gravel / terra	NÃO	O volume de ar absorve impactos e reduz a perda total.	Muito alta

Análise própria com dados BRR, metodologia Silca de impedância e condições de asfalto latino-americano verificadas em campo.



Maxxis Ikon tanwall em roda Giant 29 — BikeLab Studio, Trujillo.

MÓDULO_08 // A_COMBINAÇÃO_ÓTIMA // POR_TIPO_DE_CICLISTA

Perfil de uso	Largura ótima	Pressão (75 kg)	Tipo de pneu	Nota
Estrada litorânea (asfalto misto)	28mm	70–78 / 62–70 psi	Tubeless ou clincher de qualidade	Equilíbrio ótimo CRR + impedância
Estrada montanha / acesso serra	28–32mm	65–72 / 56–63 psi	Tubeless preferível	Mais volume = menos perda
Urbano / commuting Trujillo	32–38mm	50–60 / 45–55 psi	Clincher c/ câmara ou tubeless	O volume protege a roda dos buracos
Gravel / cascalho andino	40–50mm	28–38 / 24–32 psi	Tubeless obrigatório	Sem tubeless, furos são inevitáveis
MTB XC / trilha	2.2"–2.4"	22–26 / 18–22 psi	Tubeless obrigatório	Maxxis Ikon/Rekon disponível no Peru
Competição estrada (crit / crono)	25–28mm (conforme aro)	Calcular com regra 105%	Tubeless TLR ou tubular	Verificar compatibilidade aro-pneu

Recomendações próprias por física do contato, dados BRR, metodologia Silca e condições verificadas em campo, Peru 2023–2026. A recomendação de largura independe da marca: o que muda entre marcas é o CRR base e a durabilidade, não a física da largura.

MÓDULO_09 // EXPERIÊNCIA_DE_OFICINA // PNEUS_EM_TRUJILLO

A física é uma coisa; o que roda nas trilhas de terra compacta ao redor de Trujillo é outra. O XC em Trujillo não é tecnicamente exigente: não há raízes, lama nem seções de pedra que exijam tração extrema. Há terra compacta, algum pó solto por cima e velocidade. Isso define qual pneu faz sentido aqui. Inventário honesto (watts BRR a 25 psi):

Pneu	Medida	Peso real medido	Watts BRR	Avaliação em Trujillo
Schwalbe Racing Ralph Super Ground Addix Speed	29×2.25	~610–650 g	19,0 W	Referência traseira. Rápida, eficiente em terra compacta.
Schwalbe Racing Ray Super Ground Addix SpeedGrip	29×2.25	~660–680 g	20,4 W	Dianteira natural do Racing Ralph. Mais mordida lateral.
Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed EXO TR	29×2.20	~659 g	~22–24 W	Correta. Mais consistente em peso. Rola um pouco mais lento mas muito confiável.
Maxxis Ardent Race 3C EXO TR	29×2.20–2.35	~759–780 g	~27–29 W	Ponte XC–trail. Mais volume e tração, mas paga ~40% mais resistência vs Racing Ralph.
Continental Race King Protection	29×2.20	~620 g	18,2 W	Rápida e leve. Boa traseira em XC seco. Esquiva em curvas soltas.
Continental Cross King Protection	29×2.20–2.35	~680–720 g	~22–24 W	Mais mordida lateral que a Race King. Boa dianteira para XC.
Specialized S-Works Fast Trak T5/T7 2BR	29×2.20–2.35	588–640 g	28,0 / 30,5 W	A melhor por peso do grupo. Paga 4–5 W mais vs Racing Ralph, mas o peso na roda se sente.
Specialized S-Works Ground Control 2BR	29×2.30	686 g	31,3 W	Penaliza. Em Trujillo não há terreno que justifique 31 W. Para trilha técnica úmida, correta.
Pirelli Scorpion XC (variantes)	29×2.20–2.40	Variável	~19–22 W (RC)	Boa onde está disponível. Próxima do Racing Ralph nas versões Race.
Chaoyang MTB (várias linhas)	29×2.10–2.35	Variável	~28–35 W (est.)	Opção de mercado de massa. Funcionam, mas a rodagem não compete com Racing Ralph ou Race King.

Pesos medidos: BRR e fóruns especializados (MTBR). Watts: bicyclerollingresistance.com. Avaliação em Trujillo: observação própria, BikeLab Studio 2023–2026.

MÓDULO_10 // CÁLCULO_PARA_XC_TRUJILLO

Com todos os dados na mesa, o exercício que importa não é escolher o pneu mais rápido em laboratório, e sim a combinação dianteira/traseira que otimiza o sistema completo para o uso real. Em XC Trujillo —terra compacta seca, sem técnica extrema, velocidade como variável principal— a função a otimizar é: mínimo CRR total + mínimo peso rotante + tração suficiente.

Combinação	Dianteira	Traseira	Peso par	P _{rr} total	Veredito
A — Referência mundial XC	Racing Ray 2.25	Racing Ralph 2.25	~1.280 g	~39 W	Ótimo técnico. Benchmark mundial. Difícil nas províncias.
B — Minha preferência atual	S-Works Fast Trak 2.35	Continental Race King 2.20	~1.260 g	~46 W	Fast Trak dá mordida e volume; Race King traseira é a mais rápida do grupo. Leve e equilibrado para Trujillo.
C — Continental puro	Cross King 2.35	Race King 2.20	~1.320 g	~40–42 W	Sólido. Cross King dá tração dianteira real; Race King atrás faz o trabalho.
D — Maxxis disponível no Peru	Ikon 2.35	Ikon 2.20	~1.402 g	~46–50 W	Opção real de mercado local. Não o mais rápido, mas o mais acessível. Funciona.
E — Evitar em XC Trujillo	Ground Control 2.35	Ardent Race 2.35	~1.466 g	~58–62 W	Peso e resistência demais para XC seco. Para trilha técnica úmida, correto; para Trujillo, não.

P_{rr} estimada = soma dianteira + traseira a 25 psi / 29 km/h. Pesos: especificação corrigida com amostra real (MTBR/BRR).

MÓDULO_11 // TUBELESS_VS_CÂMARA

No asfalto a diferença entre tubeless e câmara é real mas moderada —sobretudo CRR e risco de furo. No MTB sobre terra é de outra magnitude: é a diferença entre poder baixar a pressão a faixas funcionais ou não. Com câmara, baixar de 28–30 psi na traseira expõe a furo de pinça (snake bite) em qualquer impacto. Com tubeless, a faixa funcional cai a 18–22 psi traseira e 16–20 psi dianteira, com efeito direto em tração, conforto e impedância.

Parâmetro	Com câmara	Tubeless	Diferença prática em XC
Pressão mínima funcional (traseira)	28–32 psi	18–22 psi	10 psi a menos = maior pegada, melhor tração em curva
Peso adicional por roda	+100–130 g (câmara)	+60–80 g (selante)	~50–80 g a menos no perímetro. Sente-se nas acelerações.
Furos lentos (gotas)	Furo = parada	Selante fecha sozinho em <30 s	Em prova ou saída longa, diferença crítica
Custo de instalação	Baixo	Mais alto (selante + válvulas)	Investimento inicial, amortiza em pneus salvos
Impedância à mesma pressão	Câmara agrega histerese	Sistema mais eficiente	~1–2 W por roda em lab. Em trilha, mais.

Peso de câmara: 29" butil 100 g. CRR tubeless vs clincher: BRR "Tubeless vs Latex vs Butyl". Pressões funcionais: Heine Tire Drop aplicado a MTB.

DADO DE OFICINA

Em Trujillo o tubeless não é comum fora do segmento mais ativo. A maioria das MTB que entram na oficina tem câmara butil inflada a 35–40 psi "por via das dúvidas". Essa pressão, sobre terra compacta local, gera perdas de impedância desnecessárias e reduz a pegada de tração justo onde mais se precisa. A conversão para tubeless custa no Peru entre S/. 40–80 por roda (selante + válvulas): é provavelmente a modificação de melhor relação custo-benefício do mercado local.

MÓDULO_12 // PESO_ROTANTE

A percepção de que "nas rodas a leveza se nota mais" não é psicológica. O momento de inércia rotacional de uma roda aumenta com o quadrado da distância ao eixo. A massa no perímetro do pneu —cravos, carcaça, selante— está à máxima distância do eixo e por isso tem o maior efeito de inércia rotacional possível. Para acelerá-la exige-se energia adicional proporcional a $I \cdot \alpha$.

Um grama no perímetro ($r \approx 0,35$ m em 29") tem inércia $\sim 10\times$ maior que um grama no centro da roda.

A diferença entre a S-Works Fast Trak (588 g) e a Ardent Race 2.35 (~780 g) é 192 g por pneu —384 g extra de massa rotante no par. Num criterium ou XC com múltiplas acelerações por volta, isso não é marginal.

Pneu	Peso medido	Energia cinética rotante extra vs Fast Trak (30 km/h)	Watts extra equiv. (sprint 10 s)
S-Works Fast Trak 2.20	588 g	— (referência)	— (referência)
Continental Race King 2.20	~620 g	+0,15 J	~+1,5 W equiv.
Maxxis Ikon 2.20	~659 g	+0,33 J	~+3,3 W equiv.
Maxxis Ardent Race 2.35	~780 g	+0,90 J	~+9 W equiv.
S-Works Ground Control 2.30	686 g	+0,46 J	~+4,6 W equiv.

CONCLUSÕES // FÍSICA_APLICADA

O mito do pneu fino nasce de uma condição de uso que praticamente não existe no ciclismo peruano real: a superfície perfeitamente lisa. No velódromo, o 23mm a 120 psi é efetivamente mais rápido. Na Panamericana Norte, em qualquer estrada de acesso à serra, em qualquer avenida de Trujillo, não é.

Os dados da BRR mostram que o GP5000 em 28mm é 0,4 W mais eficiente que em 25mm sob as mesmas condições normalizadas. Os dados da Silca sobre impedância mostram que em estrada real a diferença pode ser de 5 a 15 W a favor do 28mm. A regra dos 105% mostra que em aros modernos o 28mm pode ser também aerodinamicamente superior ao 25mm. E o dado mais revelador: o pneu mais rápido do mundo em laboratório, o Vittoria Corsa Pro Speed TLR, mede 28mm. Não 23mm. Não 25mm. 28mm.

Pressão correta antes que largura correta. O erro mais frequente não é usar a largura errada —é usar a pressão errada. Um 28mm inflado a 100 psi perde as vantagens do volume; um 25mm a 85 psi será melhor que o mesmo a 115 psi em qualquer asfalto com irregularidades. O ciclista que infla seus 25mm a 120 psi porque "mais duro é mais rápido" está perdendo entre 10 e 20 watts em estradas peruanas típicas —1,5 a 3 km/h à mesma potência— e não precisa comprar nada novo para recuperá-los: só precisa inflar diferente. A eficiência de rolamento é um ramo da tribologia aplicada que define o rendimento.

REFERÊNCIAS_TÉCNICAS

- [1] Bierman, J. (2018–2026). "Continental Grand Prix 5000 — Multiple Size Reviews". Bicycle Rolling Resistance. bicyclerollingresistance.com
 - [2] Bierman, J. (2024). "Continental GP5000 S TR 25/28/30/32 mm Comparison". BRR.
 - [3] Bierman, J. (2026). "Vittoria Corsa Pro Speed TLR 28 Review — 6.7 Watts". BRR.
 - [4] Poertner, J. (2017). "The New Aero: Part 5 — Tire Pressure and Aerodynamics". Silca Blog. silca.cc
 - [5] Poertner, J. (2017–2019). "Marginal Gains Podcast — Hysteresis and Impedance Losses". Silca.
 - [6] Heine, J. (2012–2020). "Optimizing Your Tire Pressure for Your Weight". Bicycle Quarterly (Tire Drop 15%).
 - [7] Poertner, J. (2001–2004). "Zipp 808 Wind Tunnel Tests — 105% Rule". Zipp Speed Weaponry.
 - [8] Berto, F. (2005). *The Dancing Chain*. Van der Plas Publications.
 - [9] Silca LLC (2024). "Tire Pressure Calculator". silca.cc
 - [10] Bierman, J. (2024). "CRR at Different Loads — Special Test". BRR.
 - [11] Bierman, J. (2024). "The Rim Width Test — Road, CX/Gravel, and MTB". BRR.
-